

KC桌面——外资精译

Bernstein：HBM与半导体行业技术应用观察

键合技术是实现先进封装的关键，而混合键合（HB）是终极键合技术，正如我们在报告（《键合机之战：第一部分——HBM》、《第二部分》及《键合机入门》）中所阐述的。本报告提供了我们对当前键合市场的最新看法，以及对TAM预测的更新。

我们认为，逻辑芯片采用晶圆对晶圆（D2W）混合键合以提升逻辑芯粒之间以及逻辑与存储器之间互连速度的趋势十分明确。对于逻辑芯片，我们预测2028年HB TAM为8.87亿美元，2028年出货量为237台（此前为103台），以反映我们对台积电SolC封装采用率走强的预期。我们预计台积电的SolC产能将从2025年的10kwpm增长8倍，至2028年的85kwpm，应用于AMD、苹果、谷歌和英伟达。英特尔预计也将从2027年起恢复HB产能扩张，伴随Clearwater Forest和Diamond Rapids的产能爬坡。

HBM的采用时间点尚不明朗。三星可能在2027年于HBM4E（16层）中采用HB，但若根据韩国媒体的报道，HBM4E仅为12层，则HB的采用可能推迟至2028年的HBM5，且最初仅少数（可能1层）采用，其余仍使用TCB。对于HBM，我们预测2028年HB TAM为4.89亿美元，2028年出货量为130台，基于我们认为部分HBM4E将采用混合键合，而HBM5将转向混合键合的观点。

上调HB TAM预测。我们预测混合键合机TAM将在2028年激增至14亿美元，受逻辑芯片和HBM的采用共同驱动。与Besi的市场预测相比，我们2028年367台的出货量预估比其中间情形高出24%，比其乐观情形低8%。我们的HB TAM模型可在此处下载。

，因其作为技术领导者且是混合键合采用的结构性受益者。假设2028年市场份额为76%（逻辑芯片80%，HBM 70%），Besi来自HB的收入将约为11亿美元，基于约281台的销量和每台375万美元的平均售价假设。我们将2027/2028年每股收益分别上调3.6%/23%，目前2028年每股收益比市场一致预期高16.6%。基于40倍（此前为45倍，因混合键合可见度降低而下调）一年远期市盈率并滚动一个季度，潜在上涨空间39%。重申跑赢大盘评级。

对于DISCO，我们预计真正的上行空间将来自混合键合的采用，因为需要采用高洁净度规格的划片/研磨系统来确保键合表面无颗粒，从而实现高良率。总体来看，DISCO的布局似乎有利于其到2027年的发展。目前DISCO参与的生成式AI驱动因素主要是HBM和CoWoS。而从2027年起，我们预计更多厂商（如三星）将采用NAND CBA键合、BSPDN采用率提升以及晶圆对晶圆混合键合。此外，功率半导体（如SiC）也可能恢复研究。重申跑赢大盘评级。

BERNSTEIN公司代码表

O - 跑赢大盘，M - 与大市同步，U - 跑输大盘，NR - 未评级，CS - 暂停覆盖

来源：彭博社、Bernstein预估及分析。

观察提示：公司情况更新

我们对Besi和Disco给予跑赢大盘评级。

详情：公司情况更新

键合技术是实现先进封装的关键——我们在之前的报告（《键合机之战：第一部分——HBM键合技术转变》、《键合机之战：第二部分——逻辑芯片先进封装之路》及《键合机入门：先进封装的关键推动因素》）中，已对高带宽存储器（HBM）和逻辑芯片应用的热压键合（TCB）及混合键合（HB）等不同键合技术进行了广泛论述。

本报告提供了我们对当前键合市场的最新看法，以及对TAM预测的更新（图表1）。简而言之

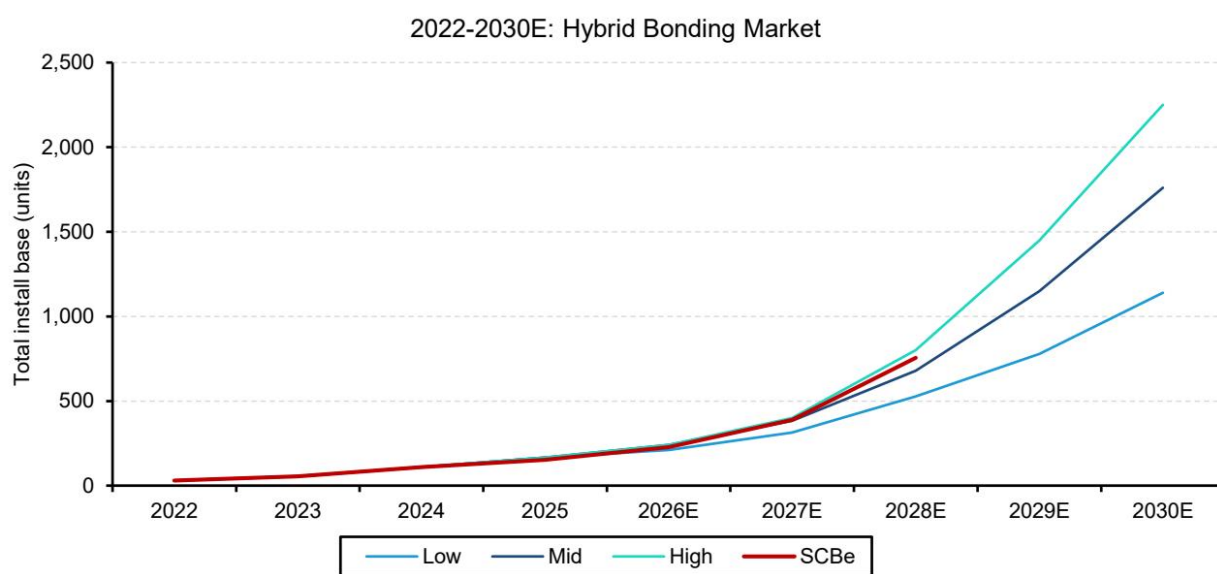
- 我们认为，逻辑芯片采用晶圆对晶圆（D2W）混合键合以提升逻辑芯粒之间以及逻辑与存储器之间互连速度的趋势十分明确。对于逻辑芯片，我们预测2028年HB TAM为8.87亿美元，2028年出货量为237台（此前为103台），以反映我们对台积电SolC封装采用率走强的预期。
- HBM的采用尚不明朗。虽然三星可能在2027年于HBM4E中采用HB，但有可能推迟至2028年的HBM5，且最初仅少数（可能1层）采用。我们预测2028年HB TAM为4.89亿美元，2028年出货量为130台，基于我们认为部分HBM4E将采用混合键合，而HBM5将转向混合键合的观点。
- 我们预测混合键合机TAM将在2028年激增至约14亿美元，受逻辑芯片和HBM的采用共同驱动。与Besi的混合键合市场预测相比，我们对逻辑芯片的采用更为乐观，尽管对HBM采用HB更为保守，我们2028年367台的出货量预估比其中间情形高出24%，比其乐观情形低8%（图表2）。
- 对于Besi，假设2028年市场份额为76%（逻辑芯片80%，HBM 70%），Besi来自HB的收入将约为11亿美元，基于约281台的销量和每台375万美元的平均售价假设。

以下章节将详细讨论逻辑芯片和HBM的采用情况。

图表1：我们对TCB/HB市场预测的总结。

来源：公司披露、TechInsights、Bernstein预估及分析。

图表2：我们的混合键合机预估介于Besi的中间情形和乐观情形指引之间。



图表 1

来源：公司披露、Bernstein预估及分析。

逻辑芯片：混合键合采用的清晰路径

混合键合在各种互连技术中的采用正在扩大，尤其是在前沿芯粒架构中。关键驱动因素仍然是它能够实现更高的互连密度，同时比传统的微凸点方法功耗更低。

我们认为混合键合主要有三个应用场景

- XPU到XPU芯粒集成（逻辑芯片上键合逻辑芯片）：用于提升逻辑晶体管数量并增强计算能力。XPU到XPU芯粒集成的例子包括AMD采用先进芯粒架构的Instinct GPU（图表3），以及未来英伟达的多芯片GPU架构（如Feynman GPU）。苹果的M5 Pro采用了名为Fusion Architecture的独特CPU+GPU芯粒集成。
- XPU+存储器（逻辑芯片上键合存储器）：用于打破内存墙，有几种变体
- 最突出的是XPU与SRAM的键合，AMD的3D V-Cache架构（图表4）就是一个很好的例子，并且已经拥有可观的产量。EPYC（Milan-X /

Genoa-X) 和Ryzen X3D (7800X3D / 9800X3D) 系列将逻辑芯片与缓存存储器芯片键合，以实现更高的缓存容量和更低的延迟。英伟达Groq LPU预计也将在下一代产品中使用XPU+SRAM集成。英特尔也在开发他们自己的HB架构，名为Foveros Direct 3D。

- 此外，XPU与DRAM之间也存在混合键合，例如中国的龙芯CPU将HBM和DRAM集成在芯片上。在龙芯方案中，混合键合有助于使DRAM更像处理器封装的一级扩展，而非遥远的封装外资源。
- CPO（光通信）：最突出的是台积电的COUPE，它通过混合键合将光芯片（PIC）和电芯片（EIC）集成在一起（图表5）。

对于这些应用，我们预计混合键合产能将快速增长，从而带动混合键合设备收入强劲增长。在产能方面，台积电和英特尔处于领先地位。

- 对于台积电（由Mark Li覆盖），当前用例主要是上述AMD CPU和GPU，以及部分苹果（M5 Pro / M5 Max）产品。展望未来，我们预计台积电的混合键合产能今年和明年都将几乎翻倍，驱动力来自博通3.5D封装以及英伟达Feynman GPU的采用率提升。

来源：AMD

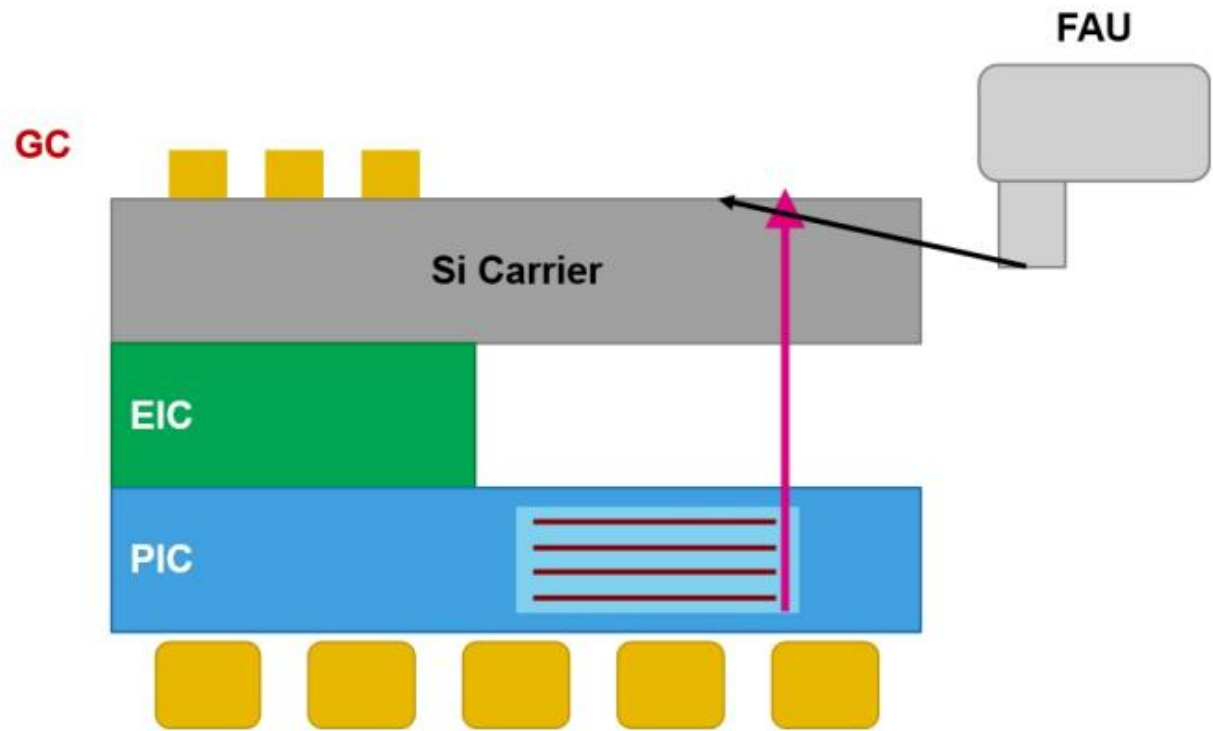
- 英特尔（由Stacy Rasgon覆盖）已通过其Foveros Direct 3D平台部署了基于混合键合的架构，并在战略上持续致力于先进3D封装。英特尔的Clearwater Forest是其采用混合键合的一个实例，我们预计随着Diamond Rapids及后续CPU开始量产，未来采用率将更高。对于英特尔，我们预计其混合键合产能到2026年不会有太大增长，因为他们已有30台混合键合机，且Diamond Rapids似乎已推迟至2027年，但产能扩张应从2027年开始再次发生（图表6-图表8）。

图表3：采用XPU-XPU小芯片集成的AMD Instinct GPU 图表4：采用XPU-内存键合的AMD 3D V-cache



图表 2

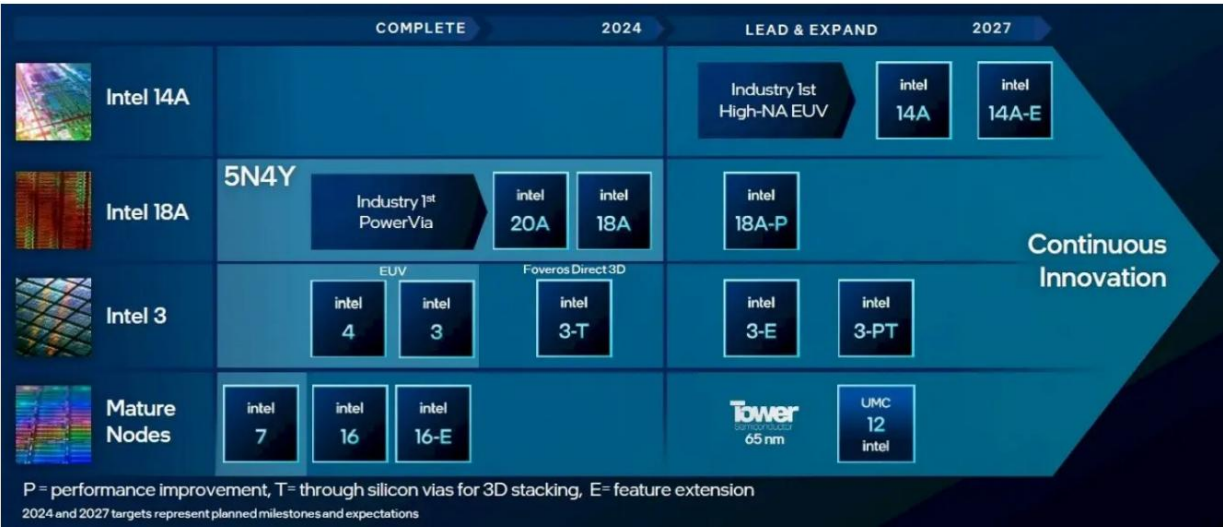
图表5：采用混合键合的光互连。



图表 3

来源：Bernstein分析。

图表6：采用Foveros Direct 3D的英特尔产品路线图



图表 4

来源：英特尔

图表7：英特尔Clearwater

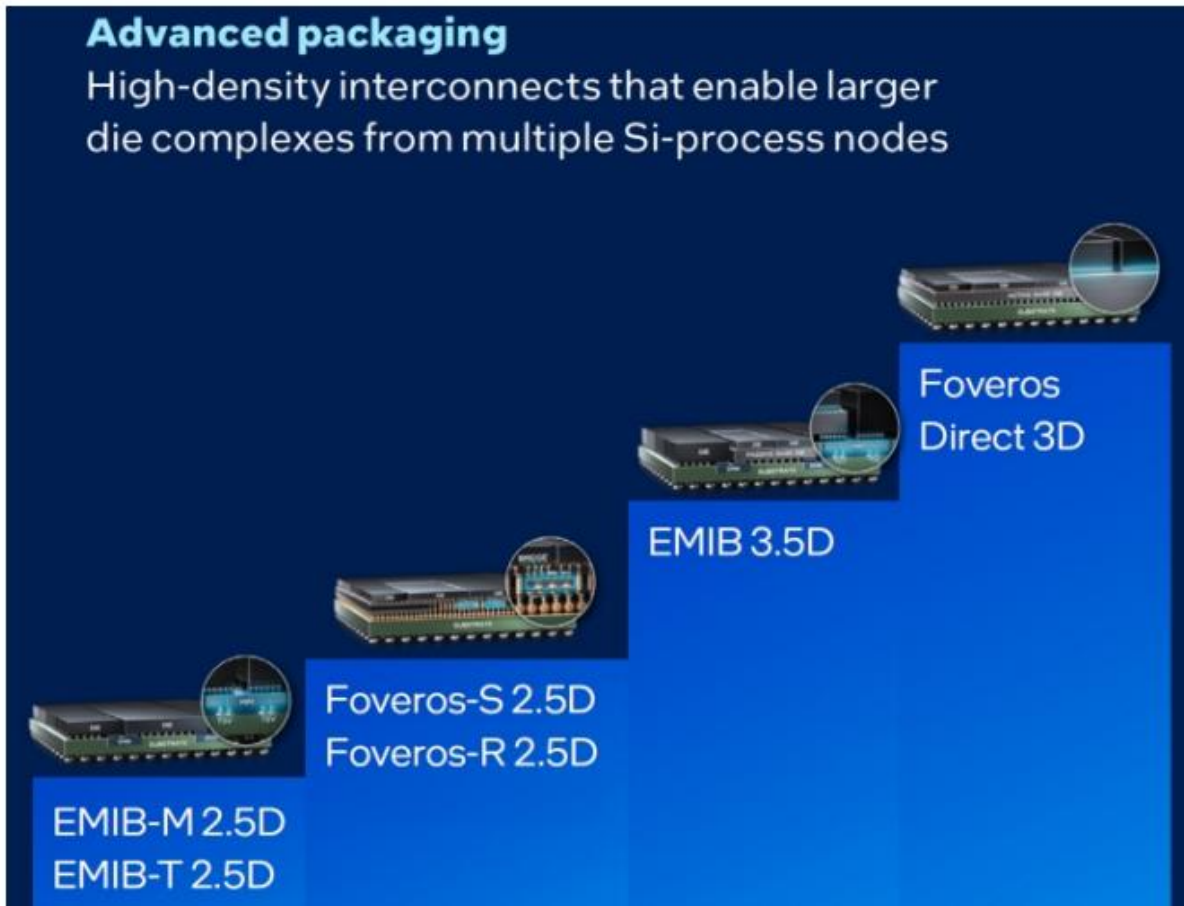
Forest是英特尔首款采用混合键合将CPU小芯片连接到基础小芯片，再键合到EMIB基板上的主要CPU。



图表 5

来源：英特尔

图表8：混合键合（Foveros Direct 3D）是实现英特尔产品路线图的关键技术。



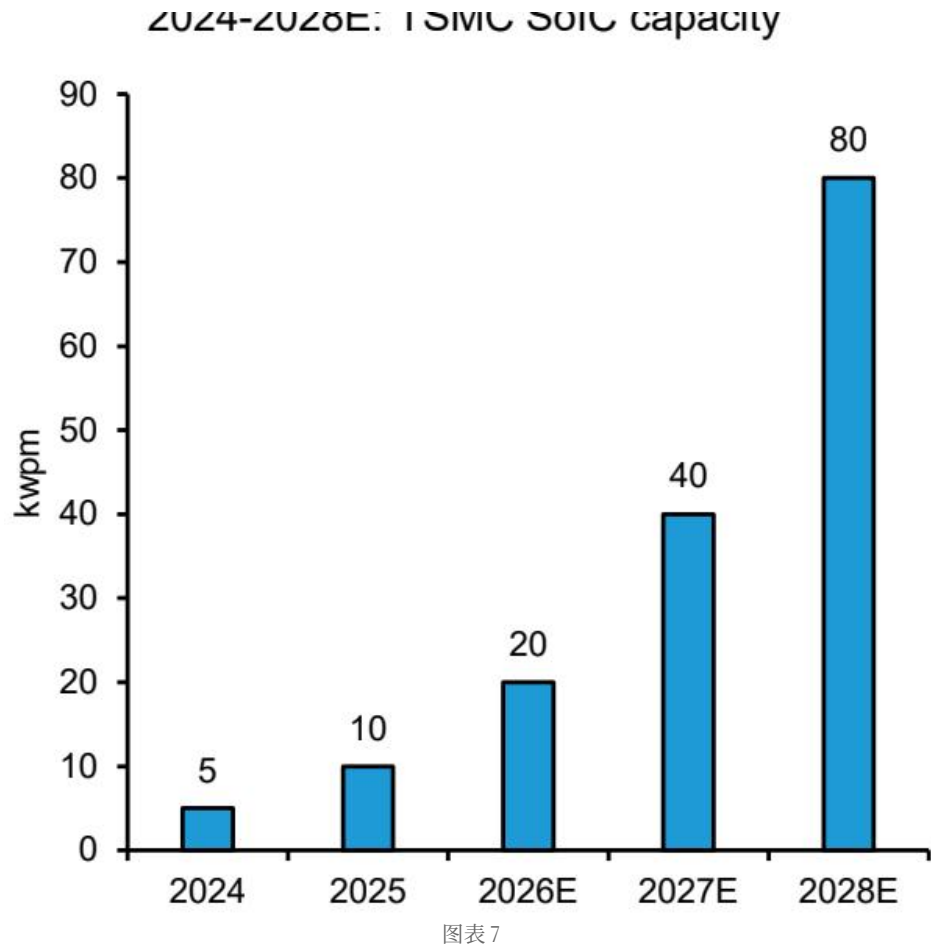
图表 6

来源：英特尔

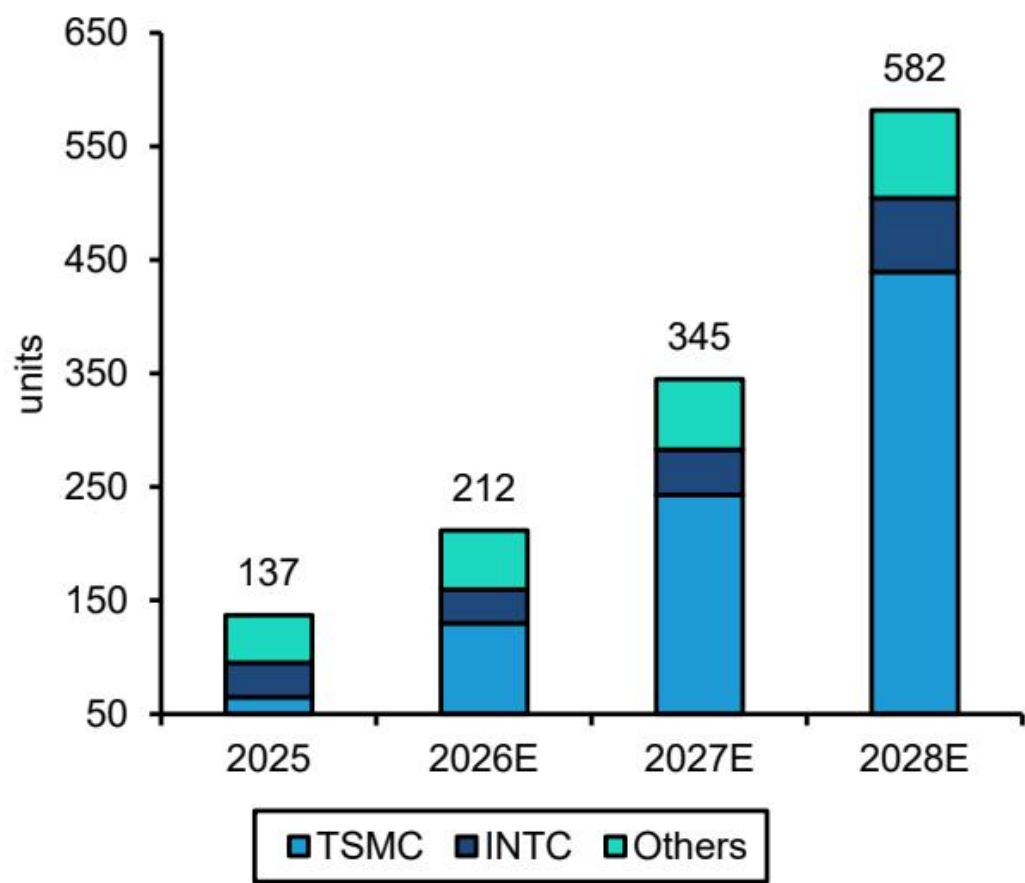
在市场规模方面，我们预计将出现强劲增长，并建模逻辑混合键合产能（装机量）将从2025年的137台增长4.5倍至2028年的582台（图表10）。

- 我们认为台积电的装机量可能达到约440台，随着AP7及后续AP8的量产——目前其机队约65台，主要位于AP6。AP7产能扩张分三个阶段：1. 初始的SolC应用 2. HPC小芯片部署 3. 更广泛的采用，例如晶圆级多芯片模块（WMCM）的采用。
- 我们预计台积电的产能将从2025年底的10kwpm增长约8倍至2028年的80kwpm（图表9），驱动力来自AMD、苹果的采用，随后是谷歌TPU、Groq LPU和英伟达GPU（Feynman）。
- 在更高层面上，我们估计每增加1kwpm的SolC产能需要约5-6台混合键合机，并且随着混合键合吞吐量的提高，这一强度将随时间下降。
- 对于英特尔，我们预计他们将从2027年恢复混合键合产能增加，并建模其装机量从当前约30台增至2028年的约65台，而其他厂商（包括三星）则从约33台翻倍至约68台。因此，我们预计逻辑混合键合市场规模到2028年将达到8.87亿美元，实际上比2025年增长八倍（图表11）。

图表9：我们预计台积电的产能到2028年将快速增长至80kwpm。

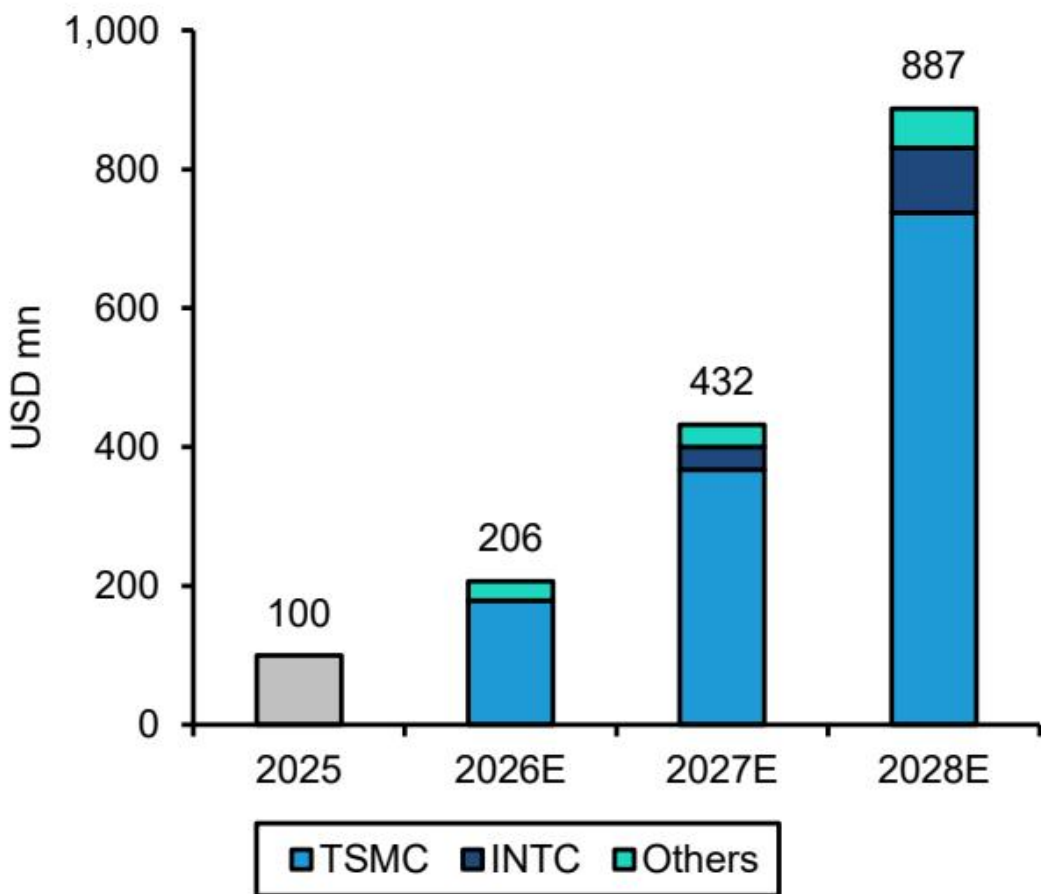


来源：公司披露、Bernstein估算与分析。图表10：我们预计装机量在3年内增长4.5倍。



图表 8

来源：公司披露、Bernstein估算与分析。
图表11：因此，我们预计逻辑混合键合机市场规模到2028年将达到8.87亿美元。



图表 9

来源：公司披露、TechInsights、Bernstein估算与分析。

HBM：混合键合渗透仍存在不确定性

虽然混合键合在逻辑应用中已日益成熟，但在HBM中的采用可能会更为渐进。主要原因是当前的TCB解决方案对于许多HBM需求仍然非常有效且足够，特别是考虑到：1.

JEDEC似乎越来越可能将HBM高度标准从当前的775微米放宽至约900微米；2.

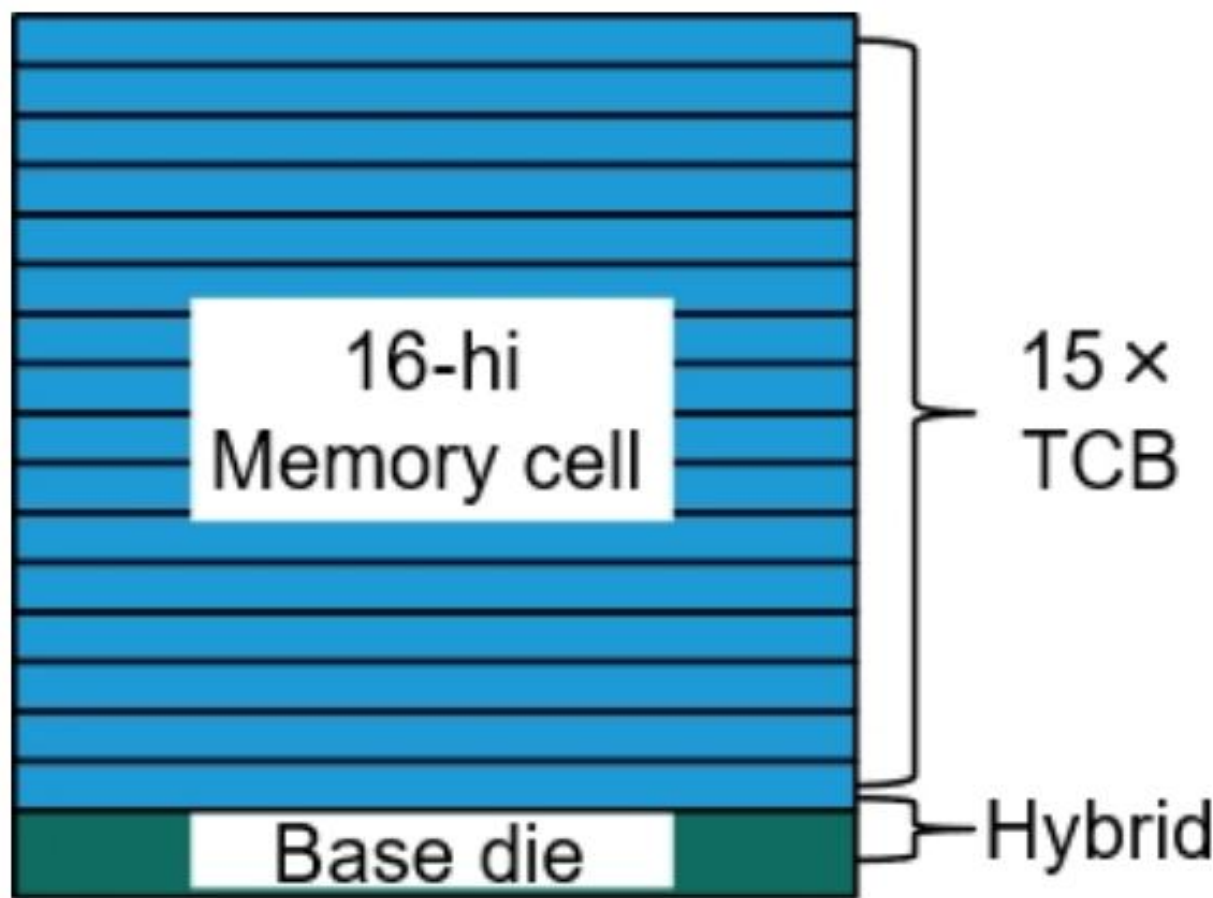
HBM4E似乎可能主要停留在12层；3. 三星和SK海力士都在提出新的更好散热方法。

然而，从长期来看，我们认为诸如堆叠层数增加以及I/O通道从当前的2048个增加到4096个等因素，最终将推动将选定层（图表12）转向混合键合。我们认为三星将引领混合键合采用，其次是SK海力士和美光，尽管我们认为到2028年，大部分仍将是TCB。在新增产能方面，我们认为TCB出货量应在2028年后下降。

以下是我们当前对HBM采用混合键合的预期及潜在变化/不确定性

- 三星有可能从2027年开始在16层HBM4E中采用混合键合，但最初似乎16层中只有1层会使用混合键合。然而，如果HBM4E仅使用12层，那么混合键合的采用将推迟到2028年的HBM5。
- 海力士和美光可能在2028年跟进，我们预计这将用于HBM5。我们预计届时TCB仍将是主流技术，但TCB出货量将在2028年开始下降，而混合键合则稳步增长。
- 由于HBM更容易且对准精度要求较低，其速度应远快于逻辑。每1kwpm的HBM键合产能仅需约2-3台键合机，不到逻辑的一半。假设在总计1,202kwpm的HBM产能中混合渗透率为15%，我们得出HBM键合的混合键合收入为4.89亿美元，与TCB合计为18亿美元（图表14）。
- 加上HBM和逻辑需求，我们得到2028年混合键合总市场规模为14亿美元（图表15）。

图表12：即使在16层HBM4E中采用混合键合，我们认为采用也仅限于1层。

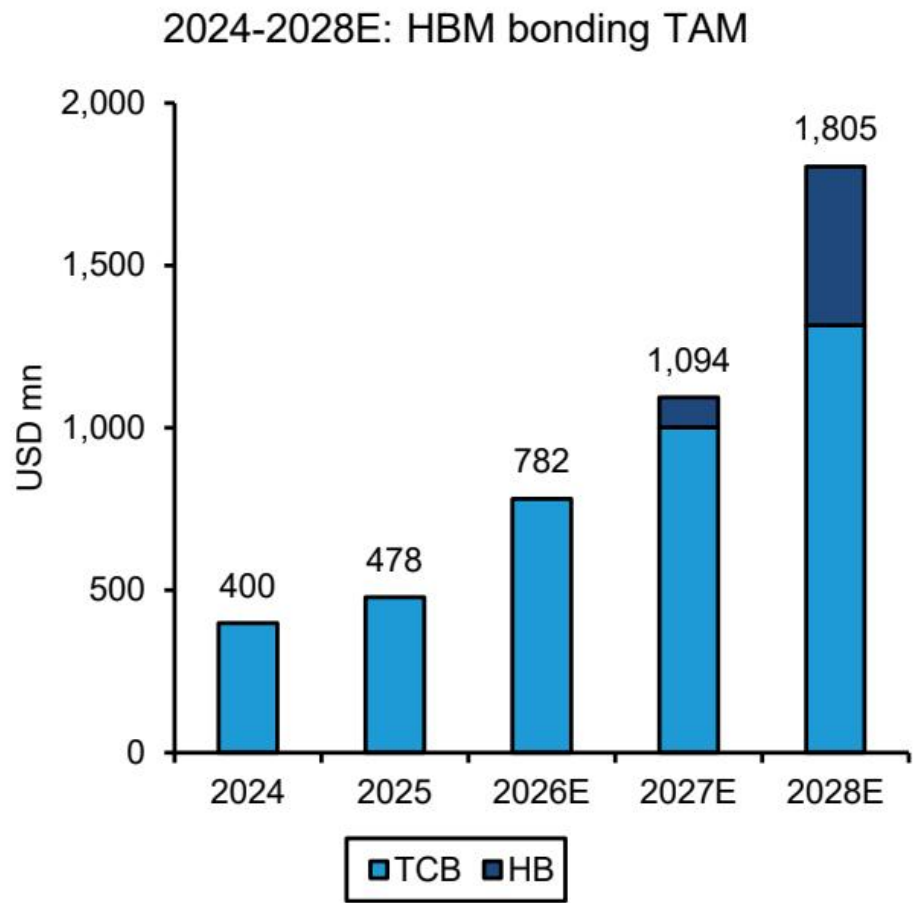


图表 10

图表13：HBM键合技术路线图

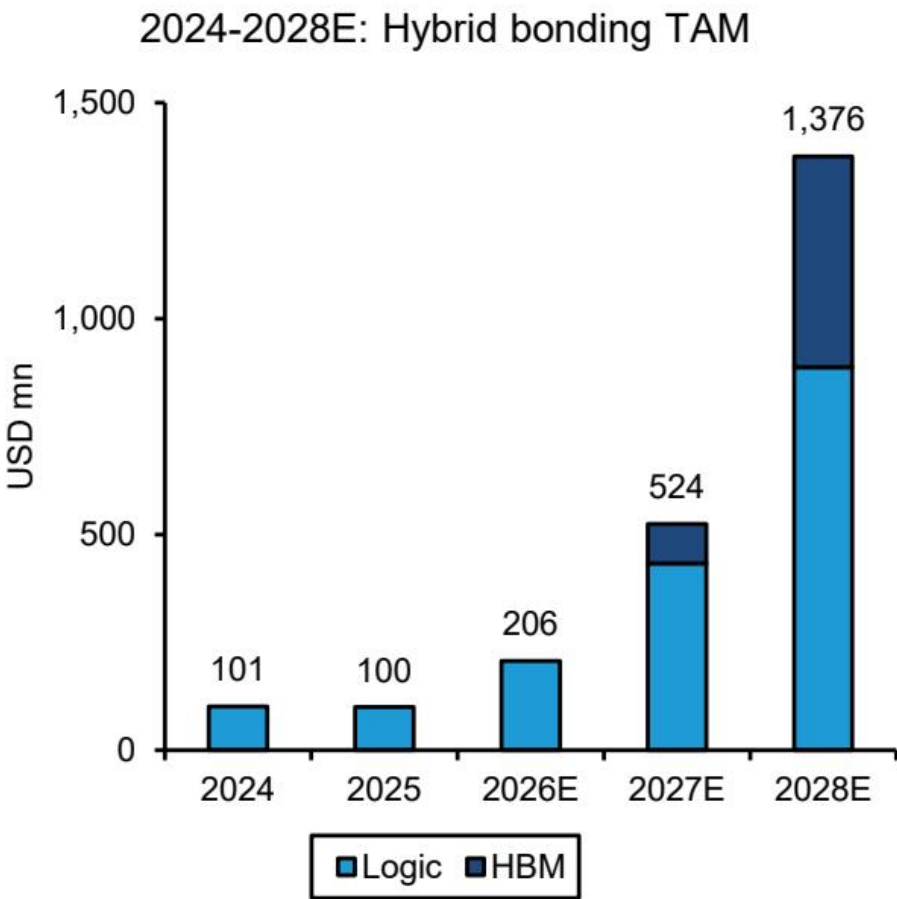
来源：Bernstein分析。来源：Bernstein估算与分析。

图表14：我们预计HBM键合市场将强劲增长至2028年，达到18亿美元。



图表 11

来源：TechInsights、Bernstein估算与分析。 图表15：我们预计混合键合到2028年将强劲增长，达到14亿美元。



图表 12

来源：公司披露、TechInsights、Bernstein估算与分析。

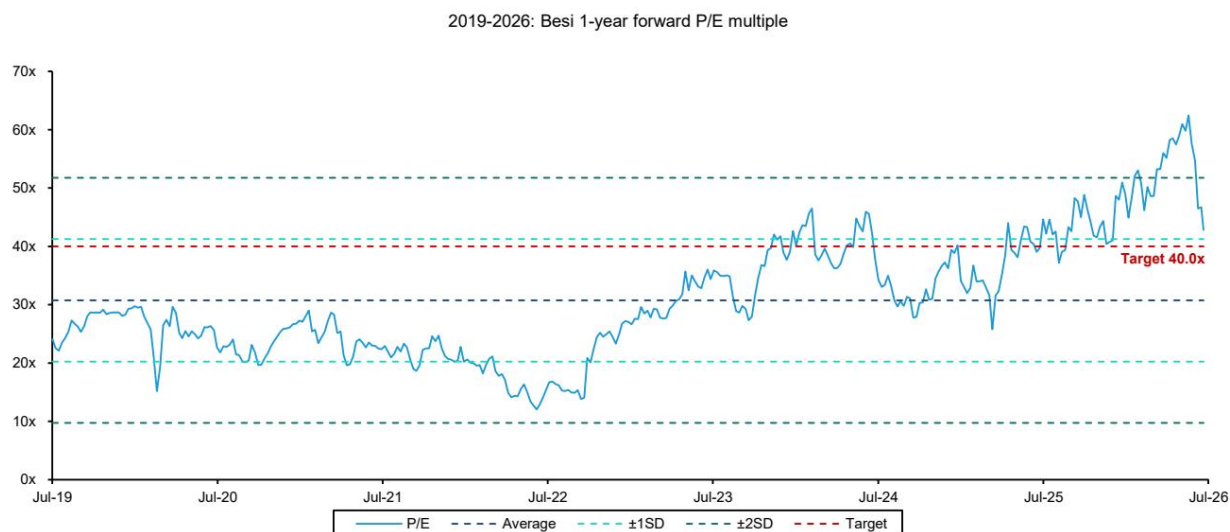
BESI：因混合键合采用上调2028年预测，公司情况更新

- 在逻辑领域，Besi目前是独家供应商，但我们保守预测其将失去部分份额，并假设Besi在2028年的份额为80%，因为Shibaura、ASMPT、TEL可能会占据部分份额。
- 对于HBM，我们认为Besi在HBM领域的市场份额应低于逻辑芯片领域，因为HBM要求较低且韩国供应商可能参与其中。SEMES、Hanwha和Hanmi均有可能成为供应商。因此，我们假设Besi在HBM领域仅占70%的市场份额。
- 我们预测Besi在2028年的HB收入为9.01亿欧元，假设其在HBM领域占70%市场份额、逻辑芯片领域占80%市场份额。另一方面，我们预计传统业务将从2025年的约4.84亿欧元恢复至2028年的8.43亿欧元。总体而言，我们预测2028年收入将达到18亿欧元，较市场共识高出11%。因此，我们预计由于规模效应，营业利润率将进一步改善，2028年达到48%。我们目前对2028年营业利润的预测为8.74亿欧元，较市场共识高出10%。
- 与Besi的长期收入模型相比，我们2028年“引擎2收入”（包括混合键合和TCB）的9.64亿欧元预测值较其中点高出13%，但“引擎1收入”（传统业务）则低23%。不过，我们注意到这一比较基于我们2028年的数据，而Besi的长期指引并未设定目标年份。
- 基于40倍（此前为45倍，因混合键合可见度降低而下调）一年远期市盈率并滚动一个季度，潜在上涨空间为39%。维持“跑赢大盘”评级。

图表16：Besi：预测调整汇总

来源：公司披露、彭博、Bernstein预测与分析。

图表17：我们40倍的目标倍数略低于历史区间+1倍标准差。



图表 13

来源：彭博、Bernstein分析。

DISCO：乘先进封装浪潮而上

- 混合键合迁移的另一个主要受益者是DISCO。虽然向更先进封装的广泛转变已使DISCO受益，但我们预计真正的上行空间将来自混合键合的采用，因为需要采用高洁净度规格的划片/研磨系统来确保无颗粒的键合表面，从而实现高良率。
- DISCO在2027年之前的布局似乎有利。当前DISCO参与的生成式AI驱动因素主要是HBM和CoWoS。而从2027年起，我们预计三星等更多厂商将进一步采用NAND CBA键合、BSPDN的采用率将提高，以及芯片对晶圆混合键合的应用。此外，SiC等功率半导体也可能恢复研究。
- DISCO目前的估值为36.5倍，已从近期峰值53.9倍回落32%（图表18），但我们仍看好该股，因为我们相信其增长驱动力依然完好。维持“跑赢大盘”评级。



图表 14

来源：彭博、Bernstein分析。

附录 - 财务预测

图表19：Besi：利润表

来源：公司披露、Bernstein预测与分析。

图表20：Besi：资产负债表

来源：公司披露、Bernstein预测与分析。

图表21：Besi：现金流量表

来源：公司披露、Bernstein预测与分析。